COMMUNICATION DANS LES SYSTEMES AUTOMATISES

Définitions :

- Terrain : zone limitée géographiquement, comme une usine, un atelier, un véhicule, etc ;
- Bus : conducteur(s) commun(s) à plusieurs circuits permettant l'échange de données ;
- Réseau : ensemble de lignes de communication qui desservent une même unité géographique.

1.1. Automate programmable

Un automate programmable est un équipement qui remplace l'ensemble de circuits de contrôle d'une machine. Il lit les entrées et en fonction de leur état ouvre ou ferme les contacts de sortie de la machine. L'utilisateur y entre un programme, généralement par logiciel, pour définir les résultats voulus. Il est constitué essentiellement d'une unité centrale, de mémoire et de circuits pour gérer les entrées et les sorties.

.

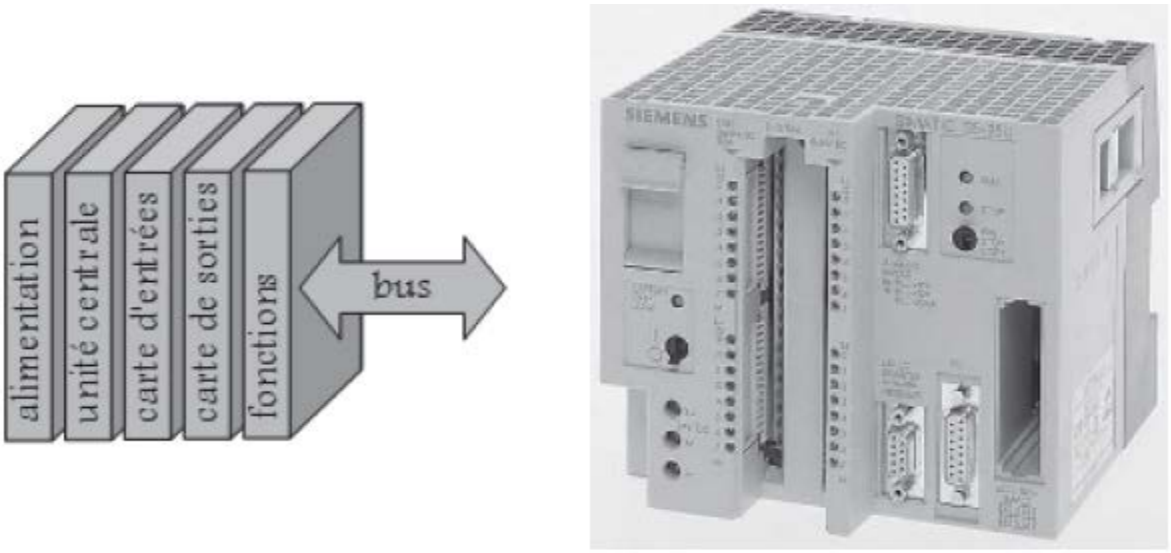


figure I.1 : structure d'un automate programmable

Un automate programmable exécute continuellement son programme qui peut se résumer en 3 phases données par le diagramme suivant :

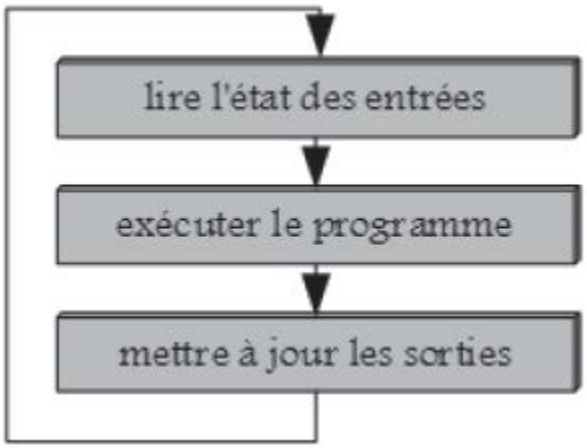


figure I.2 : cycle de traitement séquentiel d'un API

L’automate lit l’état de tous les capteurs et enregistre le résultat dans sa mémoire, ensuite il exécute le programme par lequel l’utilisateur a consigné l’opération qui, en fonction des capteurs, doit être accomplie sur chaque sortie. Finalement il écrit les données de mise à jour sur les sorties et recommence son cycle. Le cycle est aussi appelé scrutation. Le temps de réponse d’un API est un paramètre important, car certaines applications industrielles y sont très sensibles.

1.2. Capteur

Un capteur est un dispositif transformant l’état d’une grandeur physique observée en une grandeur utilisable comme une tension électrique, une hauteur de mercure, une intensité, la déviation d’une aiguille, etc.

Le capteur se distingue de l’instrument de mesure par le fait qu’il ne s’agit que d’une simple interface entre un processus physique et une information manipulable. Par opposition, l’instrument de mesure est un appareil autonome se suffisant à lui-même, disposant d’un affichage ou d’un système de stockage des données. Le capteur, lui, en est dépourvu. Les capteurs sont les éléments de base des systèmes d’acquisition de données.

1.3. Actionneur

Dans une machine ou un système de commande à distance, semi-automatique ou automatique, un actionneur est l’organe qui reçoit un ordre de la partie commande sous forme d’énergie et qui convertit cette énergie en un travail utile à l’exécution de tâches du système. En d’autres termes, un actionneur est l’organe fournissant la force nécessaire à l’exécution d’un travail ordonné par une unité de commande distante.

1.4. Relais

Un relais est un commutateur électromagnétique qui agit comme un interrupteur fermé ou ouvert. Quand une tension est appliquée aux bornes de sa bobine, un champ électromagnétique apparaît et pousse les contacts du relais à se coller l’un contre l’autre formant ainsi un contact fermé.

L’absence de courant dans la bobine permet selon le cas à l’ouverture ou la fermeture du contact.

1.5. RLI

Les réseaux locaux industriels (RLI) ont été créés afin d’assurer une communication efficace entre différents API.

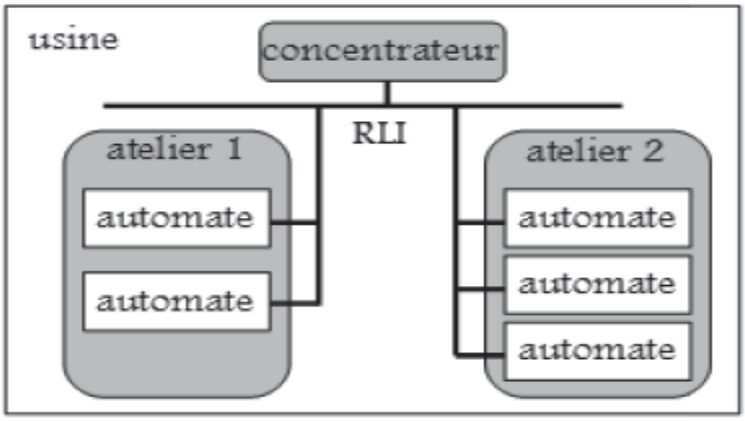


figure I.3 : nouvelle approche, automates décentralisés

Un bus de terrain est un système d'interconnexion d'appareils de mesure, de capteurs, actionneurs, etc. Le terme bus de terrain est utilisé par opposition au bus informatique. En effet, le bus de terrain est en général beaucoup plus simple, du fait des faibles ressources numériques embarquées dans les capteurs et actionneurs industriels. Il est également plus robuste face aux perturbations externes. Un autre élément clef des bus de terrain est leur aspect déterministe et temps réel. L'élément le plus couramment lié à un bus de terrain est l'automate programmable industriel aussi appelé API. Les réseaux de terrain ou bus de terrain ou bus industriels permettent :

- la connexion entre plusieurs entités d'un même système sur un même support de communication et cela dans une zone géographique limitée (atelier, automobile, électronique embarquée, etc) ;
- le transport fiable de données sous une forme numérique de n'importe quel composant vers un autre ;
- l'ajout ou la suppression d'éléments au sein d'un même système (réduction ou extension du réseau) ;
- le travail en temps réel avec des protocoles de communication rapides.

1.6. Décentralisation des entrées/sorties

Pour faire baisser les coûts de câblage, il a été nécessaire de prendre en compte la topologie des automatismes. Sur des sites étendus, il est souvent nécessaire de gérer un nombre important de points distants et de prendre en compte les fonctions métier réparties, comme la variation de vitesse, le dialogue homme/machine, le pesage, etc. Les constructeurs de produits d'automatismes ont répondu avec les réseaux et bus de terrain. Cela a permis de gérer d'abord des E/S décentralisées et par la suite les périphériques d'automatisme. Les réseaux de terrain ont contribué à réaliser des gains de câblage importants, mais surtout ils ont rendu accessibles des services de diagnostic, de programmation, etc sur tout le site.

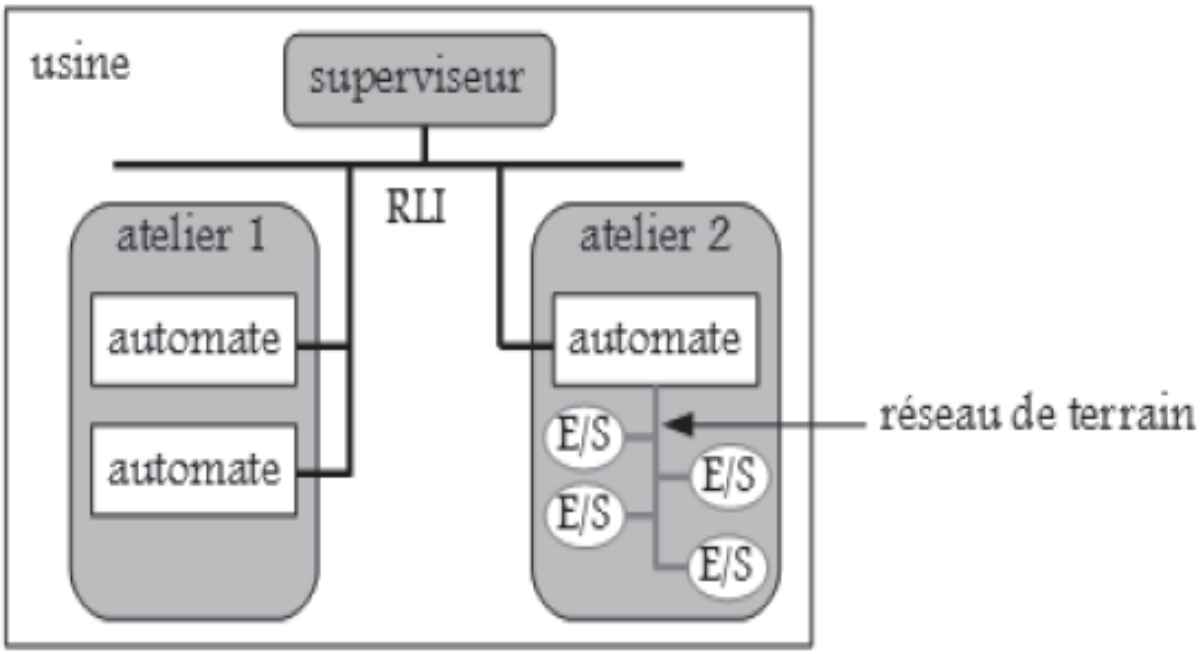


figure I.4 : entrées/sorties décentralisées

1.7. Modèle CIM

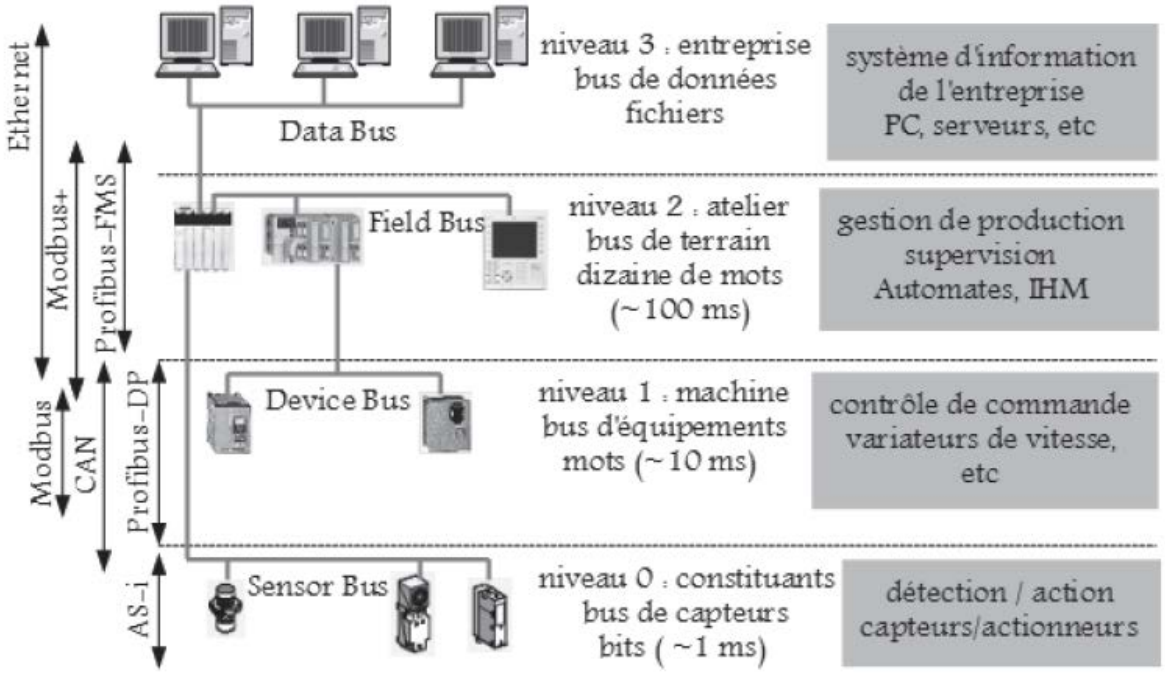


figure I.5 : classification et positionnement des principaux réseaux locaux

Le modèle CIM, *Computer Integrated Manufacturing*, se voulait être la réponse à la quête de performance en créant une segmentation verticale des réseaux et des bus. Le CIM décrit les différents niveaux de communication sous une forme quantitative des données à véhiculer. La pyramide du CIM représente 4 niveaux de décision dans l'entreprise. Le niveau 0, niveau capteur/actionneur, nécessite un transfert performant (quelques millisecondes) mais concerne peu d'informations (données binaires), alors que le niveau 4 nécessite quant à lui de véhiculer de gros volumes d'information.

Les constructeurs d'automates programmables ont créé des réseaux et des bus adaptés au besoin. Ainsi à chaque niveau, correspond un bus ou un réseau :

- les *sensor bus*, bus capteurs et actionneurs unitaires simples ;
- les *device bus*, bus et réseaux pour la périphérie d'automatisme : variateurs, robots, axes, etc ;
- les *field bus*, bus de terrain ou réseaux de communication entre unités de traitement : automates programmables, superviseurs, commandes numériques, etc ;
- les réseaux locaux industriels, pour l'établissement de la communication entre l'automatisme et le monde informatique.